

Archivo word con resolución a preguntas teoricas (.docx).

Sección 1: Análisis y Diseño de la Base de Datos

1. ¿Qué aspectos específicos de la base de datos actual (BellezaPerfecta.parcialii) consideras que podrían mejorarse para resolver los problemas identificados por "Belleza Perfecta"?

- Ausencia de Gestión Multisucursal: El requisito clave de gestionar 5 sucursales distintas no está soportado. No hay forma de saber en qué sucursal trabaja un empleado, se atiende un cliente, se realiza un servicio, se efectúa una venta, o se almacena el inventario.
- Falta de Entidades Clave: Faltan tablas fundamentales para representar conceptos de negocio esenciales:
 - Sucursales: No existe una tabla para definir las 5 sucursales.
 - Citas: No hay dónde registrar la programación, estado, paciente, servicio, especialista y sucursal de una cita.
 - Historias Clínicas: Ausencia total de una estructura para almacenar diagnósticos, tratamientos y procedimientos por paciente y sucursal.
 - Pagos: No hay una tabla para registrar los pagos individuales, su método y la sucursal donde se recibieron, diferenciándolos de la simple facturación.
 - Comisiones: El sistema actual no permite calcular ni rastrear comisiones por especialista, sucursal, período y estado de pago
 - Inventario Detallado: Falta una tabla para gestionar la cantidad disponible de cada producto/insumo en cada sucursal, incluyendo unidad de medida.
 - Proveedores: No hay dónde almacenar la información de los proveedores de productos.
 - Marcas: falta la tabla Marca para describir qué representa cada ID.
- Información Incompleta en Tablas Existentes: Las tablas actuales carecen de atributos requeridos:
 - Cliente: Faltan campos como genero, ocupacion, estado_civil, numero_identificacion, contacto_emergencia.
 - Empleado: Faltan direccion, genero, ocupacion detallada, estado_civil, numero_identificacion, y crucialmente, la id_sucursal donde trabaja.

- Servicio: el concepto de "Procedimiento" con duracion y costo necesita ser integrado o clarificado.
- Producto: Falta la relación con Proveedor y la unidad_medida.
- Ausencia de Integridad Referencial: El script no define Claves Foráneas. Esto es un riesgo crítico, ya que permite datos inconsistentes
- Posible Redundancia y Falta de Normalización:
 - Se almacenan datos calculables. Esto puede llevar a inconsistencias si no se gestiona con cuidado.
 - La estructura general no está normalizada respecto a los requisitos completos

2. ¿Qué recomendaciones tienes para mejorar la estructura y diseño de la base de datos, teniendo en cuenta las necesidades específicas de "Belleza Perfecta"?

Crear Nuevas Tablas: Introducir las tablas faltantes identificadas en el punto 1:

- Sucursal (id_sucursal PK, nombre, direccion, telefono, etc.)
- Marca (id_marca PK, nombre)
- Proveedor (id_proveedor PK, nombre, contacto, direccion, etc.)
- RolEmpleado (id_rol PK, nombre_rol - ej: 'Recepcionista', 'Especialista Microblading', 'Administrador')
- Cita (id_cita PK, id_cliente FK, id_empleado_especialista FK, id_servicio FK, id_sucursal FK, fecha_hora, estado_cita, notas)
- HistoriaClinica (id_historia PK, id_cliente FK) - Podría ser 1:1 con Cliente.
- RegistroHistoria (id_registro_historia PK, id_historia FK, id_cita FK (opcional), id_empleado_especialista FK, id_sucursal FK, fecha, diagnostico TEXT, tratamiento TEXT, procedimiento_realizado TEXT, notas TEXT) - Tabla para los detalles cronológicos.
- Stock (id_stock PK, id_producto FK, id_sucursal FK, cantidad_disponible, unidad_medida, punto_reorden) - Para inventario por sucursal.
- Pago (id_pago PK, id_factura_encabezado FK (o id_cita FK), id_sucursal FK, fecha_pago, monto_pagado, metodo_pago)
- Comision (id_comision PK, id_empleado FK, id_facturas_detalle FK (o id_registro_historia?), id_sucursal FK, periodo_pago DATE, monto_comision DECIMAL, estado_pago VARCHAR)

- b. Modificar Tablas Existentes:
 - Cliente: Añadir campos faltantes (genero, ocupacion, estado_civil, num_identificacion, contacto_emergencia_nombre, contacto_emergencia_telefono). Cambiar id_departamento a INT y establecer FK a Departamento.
 - Empleado: Añadir campos faltantes (direccion, genero, estado_civil, num_identificacion). Reemplazar puesto con id_rol (FK a RolEmpleado). Añadir id_sucursal (FK a Sucursal).
 - Producto: Añadir id_proveedor (FK a Proveedor), unidad_medida. Establecer FK para id_marca a Marca. Considerar un campo tipo ('Insumo', 'Venta').
 - Servicio: Añadir duracion_estimada (si aplica). Evaluar si necesita id_sucursal o si son globales.
 - Factura_Encabezado: Añadir id_sucursal (FK a Sucursal). Considerar añadir id_cita (FK a Cita).
 - Facturas_Detalle: Añadir id_sucursal (FK a Sucursal). Eliminar precio y total si se decide obtener/calcular (o mantener asegurando consistencia). Establecer FKs para id_factura_encabezado, id_producto, id_servicio, id_vendedor (que debería ser id_empleado FK a Empleado).
- c. Establecer Relaciones (Claves Foráneas): Definir explícitamente TODAS las relaciones lógicas usando constraints FOREIGN KEY. Esto es crucial para la integridad.
- d. Normalización: Diseñar las tablas buscando al menos la Tercera Forma Normal (3NF) para minimizar la redundancia y mejorar la consistencia de los datos.
- e. Tipado Correcto: Usar los tipos de datos más apropiados y consistentes para cada columna (INT, DECIMAL, VARCHAR(n), DATE, DATETIME, TEXT, BOOLEAN/BIT).

3. ¿Qué medidas sugieres para mejorar la integridad y seguridad de los datos almacenados en la base de datos?

Las siguientes medidas combinadas:

- Integridad de Datos:
 - Restricciones (Constraints):
 - PRIMARY KEY: Para identificar unívocamente cada fila en una tabla.
 - FOREIGN KEY: Para asegurar que las relaciones entre tablas sean válidas.
 - UNIQUE: Para columnas que no deben tener valores duplicados
 - CHECK: Para validar que los valores de una columna cumplan ciertas condiciones
 - NOT NULL: Para asegurar que columnas obligatorias siempre tengan un valor.
 - Tipos de Datos Adecuados: Usar tipos específicos previene datos mal formados.
 - Transacciones: Utilizar transacciones SQL para operaciones que involucran múltiples tablas garantizando que se completen todas o ninguna.
- Seguridad de Datos:
 - Autenticación: Usar métodos de autenticación seguros para el acceso a la base de datos
 - Autorización: Implementar un sistema de roles y permisos basado en el principio de mínimo privilegio. Crear roles y asignarles únicamente los permisos necesarios sobre las tablas/vistas/schemas específicos que requieren para su función.
 - Vistas: Crear vistas para exponer solo la información necesaria a ciertos usuarios o roles, ocultando la complejidad o columnas sensibles de las tablas base.
 - Copias de Seguridad (Backups): Implementar una política robusta de copias de seguridad con pruebas periódicas de restauración.
 - Seguridad a Nivel de Aplicación: Asegurar que la aplicación que interactúa con la base de datos implemente medidas contra ataques como SQL Injection

4. ¿Qué estrategias propondrías para garantizar una migración exitosa de los datos desde la base de datos actual (parcialii) a la nueva estructura diseñada?

Una migración requiere una planificación cuidadosa y una clara ejecución mediante fases:

- Fase 1: Preparación y Planificación:
 - Diseño Final y Aprobación: Congelar el diseño de la nueva estructura de base de datos
 - Análisis de Datos Origen: Evaluar la calidad de los datos en parcialii. Identificar inconsistencias, duplicados, valores nulos inesperados.
 - Mapeo Detallado: Crear un documento que mapee cada tabla y columna de parcialii a su correspondiente en la nueva estructura. Definir las reglas de transformación
 - Desarrollo de Scripts ETL: Crear y probar rigurosamente los scripts para Extraer los datos de parcialii, Transformarlos según el mapeo, y Cargarlos en la nueva estructura.
 - Rollback: Definir un plan claro para revertir la migración en caso de problemas graves.
 - Backup Completo: Realizar una copia de seguridad completa y verificada de la base de datos BellezaPerfecta actual antes de iniciar la migración.
- Fase 2: Ejecución de la Migración:
 - Extracción : Ejecutar los scripts para extraer los datos de parcialii.
 - Aplicar las reglas de limpieza, conversión y enriquecimiento definidas en el mapeo.
 - Carga: Ejecutar los scripts para cargar los datos transformados en las tablas de la nueva estructura, respetando el orden de dependencia de las claves foráneas
- Fase 3: Validación y Puesta en Marcha:
 - Validación de Datos: Realizar comprobaciones exhaustivas en la nueva base de datos: conteo de registros, sumas de control, verificación de relaciones, muestreo de datos específicos. Involucrar a usuarios clave del negocio en esta validación.
 - Pruebas Funcionales: Probar la aplicación o realizar consultas clave contra la nueva base de datos para asegurar que funciona como se espera.

- Puesta en Producción: Cambiar las conexiones de las aplicaciones para apuntar a la nueva base de datos.
- Archivo/Retirada del Sistema Antiguo: Una vez confirmada la estabilidad del nuevo sistema, archivar la base de datos parcialii original y eventualmente retirarla.

RELACIONES

- Sucursal (1) --- (N) Empleado (Cada empleado pertenece a una sucursal, cada sucursal tiene muchos empleados).
- Cliente (1) --- (N) Cita
- Servicio (1) --- (N) Cita
- Empleado (1) --- (N) Cita (El especialista que atiende)
- Factura_Encabezado (1) --- (N) Facturas_Detalle
- Producto (1) --- (N) Facturas_Detalle
- Servicio (1) --- (N) Facturas_Detalle
- Producto (1) --- (N) Stock
- Sucursal (1) --- (N) Stock
- Factura_Encabezado (1) --- (N) Pago
- Facturas_Detalle (1) --- (N) Comision (Una línea puede generar una comisión)
- Empleado (1) --- (N) Comision (Un empleado puede recibir muchas comisiones)